בס"ד

מבחן יא – 4 יחידות

בהצלחה רבה! מאמינה בכם איילה אריאל

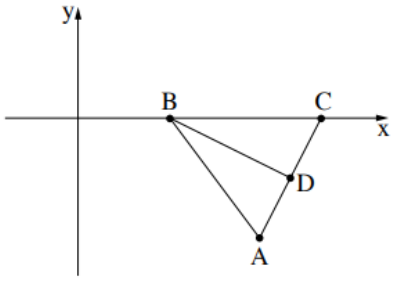
.1

במשולש ABC , הצלע BC מונחת על ציר ה־ x , כמתואר בסרטוט.

נתון: $BC = 5$,

הקודקוד A נמצא בנקודה $(6 , -4)$,

משוואת הצלע AB היא $y = -\frac{4}{3}x + 4$.



א. **(1)** מצא את שיעורי הקודקוד B .

(2) מצא את שיעורי הקודקוד C .

BD הוא תיכון במשולש ABC .

ב. מצא את משוואת הישר BD .

ג. הראה ש־ BD מאונך ל־ AC .

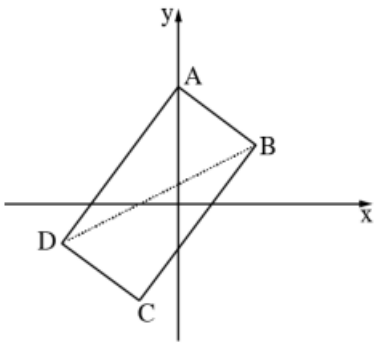
ד. מצא את שטח המשולש ABC .

ה. פי כמה גדול שטח המשולש ABC משטח המשולש BCD ? נמק.

.2

שני קודקודים סמוכים במלבן $ABCD$ הם:

$A(0,6)$, $B(4,3)$ (ראה ציור).



א. מצא את השיפוע של הצלע AB .

ב. מצא את משוואת הצלע AD .

משוואת האלכסון BD היא $y = \frac{1}{2}x+1$.

ג. מצא את שיעורי הקודקוד D .

ד. חשב את שטח המלבן $ABCD$.

3.

נתונה הפונקצייה: $f(x)=\frac{4x^2-1}{x^2-1}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=-f(x)+k$, k הוא פרמטר.

נתון: משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקצייה $g(x)$ היא $y=1$.

ד. **(1)** מצאו את k.

(2) מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, ומהו סוגה?

4.

נתונה הפונקצייה: $f(x)=(x-3)\cdot\sqrt{2x}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=-f(x)$.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$ במערכת הצירים שבה סרטטתם את גרף הפונקצייה $f(x)$.